

and children. Philadelphia: Saunders Ed 1977: 225-227.

2) ANDERSON CM, BURKE V. Paediatric gastroenterology. Oxford: Blackwell Scientific Publications 1979: 541-543.

3) BRAUNER-KARRAY R, MONTAGNE JPH, FONTAINE JL. Place des examens radiologiques dans le diagnostic et la surveillance des intolérances au gluten de l'enfant. Ann Pédiatr 1980; 27: 223-226.

4) MONTAGNE JPH, FAUR CL. Comment lire un examen radiologique par voie haute de l'intestin grele chez l'enfant? Arch Fr Pédiatr 1977; 34: 90-103.

5) BONAMICO M, ROGGINI M, PIERRO A, DIONIS-VICI C, MANCA BITTI L. Superior mesenteric artery syndrome: an unusual cause of biopsy capsule retention. J Paediatr Gastroenterol Nutr 1985; 4: 146-147.

6) COX AG. An unusual complication of peroral biopsy of the small intestine. Br J Surg 1962; 49: 606-608.

7) ANTES G, LISSNER J. Double-contrast small-bowel examination with barium and methylecellulose. Radiology 1983; 148: 37-40.

8) BOVA JG, FRIEDMAN AC, WESER E, HOPENS TA, WYTOCK DH. Adaptation of the ileum in non tropical sprue: reversal of the jejunoileal fold pattern. AJR 1985; 144: 299-302.

9) MEUWISSE GW. Diagnostic criteria in coeliac disease. Acta Paediatr Scand 1970; 59: 461-463.

10) HAWORTH EM, HODSON CJ, PRINGLE EM, YOUNG WF. The value of radiological investigations of the alimentary tract in children with coeliac syndrome. Clin Radiol 1968; 19: 65-76.

11) ISBELL GR, CARLSON HC, HOFFMAN HN. Roentgenologic-pathologic correlation in malabsorption syndrome. AJR 1969; 107: 158.

12) BONAMICO M, CULASSO F, CECCAMEA A et al. Duodeno-jejunal morphology and laboratory investigation: statistical study on 93 biopsies. Riv Ital Pediatr 1985; 11: 172-177.

13) ELIAS E, MACKINNON AM, SHORT MD, DOWLING RH. Factors controlling ileal adaptation after proximal small-bowel resection and in coeliac disease. Eur J Clin Invest 1973; 3: 226.

14) WESER E. Nutritional aspects of malabsorption: short gut adaptation. Clin Gastroenterol 1983; 12: 443-461.

Contraccettivi orali e danno epatico

G. TARANTINO, L. MORELLI, C. CALIFANO

Università degli Studi di Napoli - II^a Facoltà di Medicina e Chirurgia
Istituto di Medicina Interna e Malattie Dismetaboliche
Dir.: Prof. M. Mancini

Abstract. — The general use of synthetic estrogens like DC pointed out that near many skilled collateral effects, some others that are showing with a decrease of bile excretion (cholestasis), reversible with their administration interruption; with hepatic cells adenoma that are potentially premalignant and can transform into hepatocellular carcinoma; with vascular complications such as (most frequently in carcinomatous) "hepatic peliosis" and "thrombosis" of suprahepatic veins (Budd-Chiari's syndrome).

There is no overall increase in the incidence of coallbladder disease (cholelithiasis and cholecystitis).

Key Words:

Oral Contraceptives, Hepatic Cells Adenoma, Hepatocellular Carcinoma, Hepatic Peliosis, Thrombosis of Suprahepatic Veins, Cholelithiasis.

ta valutazione nonché una discriminazione tra gli effetti collaterali, le conseguenze associate direttamente all'uso di tali farmaci e la correlazione più o meno accertata con una aumentata incidenza di cancro della vagina, utero, mammella.

Un aumento dell'incidenza di mortalità legato all'uso di contraccettivi orali è stato riscontrato in donne di età superiore ai 40 anni, a rischio di infarto miocardico aumentato; in donne fumatrici; in presenza di vasculopatie cerebrali e cardiache; in presenza di alterazioni tromboflebitiche.

Controindicazione assoluta è l'uso di questi farmaci in presenza di neoplasie estrogeno dipendenti (mammella).

Riguardo le succitate neoplasie: utero, mammella, vagina, va detto che in una buona percentuale di casi, la sola sospensione del farmaco ha determinato la totale regressione di tali lesioni maligne.

Contemporaneamente è necessaria una precisa valutazione degli effetti che tali farmaci esplicano a livello epatico: alterazione della secrezione biliare, induzione neoplastica, alterazione vascolare (intra ed extraepatica) ed il relativo aumento di colecistiti e colelitiasi.

Introduzione

Il sempre più diffuso e generalizzato uso di estrogeni e progestinici di sintesi come contraccettivi orali (più di 200 milioni di donne al mondo), richiede una necessaria ed esat-

Danno Epatico

Colestasi: è certo che gli ormoni sessuali steroidei e con essi i CO di sintesi inducano colestasi dopo almeno 2-3 mesi di uso protratto. La glucuronconiugazione dell'anello "D" di tali composti ne avvicina la struttura agli acidi biliari, tanto da poter effettuare competizione su specifici siti di legame utilizzati per la loro secrezione, inducendo così colestasi¹⁴.

Non di meno importante è la variazione che, soprattutto gli estrogeni possono determinare sulla fluidità di membrana⁹, mediante alterazione sulla concentrazione molecolare dei suoi componenti (COL/TG), variazione che si riflette sull'alterato funzionamento della pompa Na/K. ATPasi dipendente fondamentale sia per il processo di escrezione che di uptake sinusoidale degli ac. biliari con notevole "ritenzione" di essi al livello epatico¹.

Clinicamente tale colestasi di non grave entità; (sebbene si siano a volte riscontrati livelli abbastanza elevati di transaminasi sieriche, testimoni di estesa necrosi cellulare), si manifesta con: ittero, prurito, feci ipocoliche, urine scure.

Colestasi associata all'uso di CO è rara in Gran Bretagna, mentre è frequente in Scandinavia, in Nord America, forse chiamando in causa alcuni fattori genetici legati ad alterazione del metabolismo della bilirubina (più alta incidenza di ittero colestatico gravidico, di sindromi con iperbilirubinemia come la Dubhin-Jonson in tali popolazioni). Anche in questo caso l'azione principale è da attribuire alla quota di estrogeni sintetici contenuti in molti preparati di CO in associazione ai progestinici il cui ruolo patogenico nell'indurre colestasi non è stato accertato⁷⁻¹³.

Adenoma e Carcinoma Epatozellulare

Un aumento del rischio relativo di una neoplasia epatica (adenoma) è stato correlato ad un uso protratto di CO². Tali adenomi sono riccamente vascolarizzati ed in uno studio il 31% di 71 pazienti ha manifestato emoperitoneo⁶. Questi tumori sono spesso di notevoli dimensioni e solitari. Clinicamente si manifestano come "massa" adominale o con shock dovuto all'imponente emorragia verificatasi dopo la loro rottura².

Se è certa la correlazione causale tra uso di CO ed adenoma epatozellulare, quella tra l'uso di CO e ca. epatozellulare è ancora in fase speculativa; comunque recenti studi hanno evidenziato un aumento dell'incidenza di ca. epatozellulare in donne che facevano uso di CO da almeno 8 anni. Non è chiaro se cellule di adenoma epatico possano subire una trasformazione maligna (carcinoma).

Molto frequentemente adenoma e carcinoma epatico insorgono contemporaneamente; in due casi, previa conferma biotipica, si è notata la crescita di un ca. nella stessa area di parenchima epatico dove prima era presente un adenoma risoltosi in circa 2 anni^{4,6}. Il meccanismo con il quale si verifica tale trasformazione è ancora oscuro, il prolungato uso di CO potrebbe essere uno dei tanti fattori causali. Il rischio di tale trasformazione potrebbe essere sottovalutato poiché molti adenomi epatici vengono asportati appena riscontrati. Anche se è ben documentata una regressione dell'adenoma epatico alla sospensione di CO¹², non è da escludere che tale lesione possa essere una lesione pre-cancerosa; perciò è necessario un prolungato follow-up di ogni adenoma epatico se viene presa la decisione di non asportarlo⁴.

Lo sviluppo di un ca epato-cellulare dopo uso prolungato di CO si è evidenziato in femmine di ratti Wistar trattate con etilene-stradiolo (0.075 mg) e noretindrone (6 mg/die) per 4 mesi. I CO avrebbero certamente ruolo "inducente" in associazione con somministrazione di DMNA nel ratto⁶.

Colecistiti e Colelitiasi

Un ampio studio di controllo sull'uso di CO per un lungo periodo⁸, dimostrò non esserci alcun aumento dell'incidenza globale di danno cistico (colecistiti e colelitiasi).

Un recente studio su 200 pazienti mostra un unico dato suggestivo: la possibilità di un rischio relativo pari all'1,5 di sviluppare calcoli in donne di età superiore ai 30 anni dopo un uso prolungato di CO¹⁶ ed inoltre a seguito di ripetute gravidanze¹¹.

Alterazioni Vascolari

Sindrome di Budd-Chiari: La trombosi delle vene sovraepatiche o delle vene intra-parenchimali (veno-occlusive disease) è una delle conseguenze più temibili ed a prognosi sfavorevole (alta incidenza di mortalità) legata all'uso di CO in chiave con l'alta incidenza di tromboembolismo in tali pazienti^{15,17}.

Peliosi Epatica: Anatomo-patologicamente si possono osservare formazioni cistiche ripiene di sangue in comunicazione con i sinusoidi epatici. Clinicamente possono essere presenti ittero ed epatomegalia con fre-

quenza variabile insieme ad un aumento delle transaminasi sieriche, ipoalbuminemia, alterazione del tempo di protrombina.

La peliosi epatica oltre ad essere riscontrata in caso di carcinomatosi è stata di recente associata all'uso di CO².

Infarto Epatico: Non meno frequentemente è interessato il versante arterioso (a. femorale, celiaca, renale, ecc.). Anche se non molto comune è l'infarto epatico da trombosi dell'a. epatica⁵.

In un caso di una paziente di 40 anni che abitualmente assumeva CO vengono riportati anche tali aspetti clinici: dolore all'epigastrio e/o all'ipocondrio dex, tensione addominale, nausea, vomito, ittero ed epatomegalia, accompagnati da tali aspetti laboratoristici: fosfatasi alcalina, GOT, GPT, con valori 3 o 5 volte superiori a quelli normali; leucocitosi (20.000 mm³).

Riassunto. — L'uso generalizzato di estrogeni di sintesi sotto forma di CD ha rilevato accanto ai numerosi effetti collaterali ben accertati, taluni altri che si manifestano a livello epatico con ritenzione della secrezione biliare (colestasi), reversibile con la sospensione della loro somministrazione; con l'insorgenza di un adenoma epatozellulare con possibile trasformazione maligna (carcinoma); con alterazioni vascolari come la peliosi epatica (molto più frequente in caso di carcinomatosi) e la trombosi nelle vene sovraepatiche (sindrome di Budd-Chiari).

Non sempre è presente un aumento dell'incidenza globale di danno cistico (colecistiti e colelitiasi).

Key Words:

Contraccettivi Orali, Colestasi, Adenoma Epatozellulare, Adenocarcinoma, Peliosi Epatica, Trombosi delle Vene Sovraepatiche, Colelitiasi.

Bibliografia

- 1) BERR F, SIMON FR, REICHEN J. Ethinylestradiol impairs salt uptake and Na-K pump function of rat hepatocytes. *Am J Physiol* 1984; 247: G437.
- 2) DAVIS M, PORTMANN B, SEARLE M et al. Histological evidence of malignancy in a primary hepatic tumor associated with oral contraceptives. *Br Med J* 1968; 4: 496-498.
- 3) EDMONDS HA, REYNOLDS TB, HENDERSON B, BENTON B. Regression of liver cell adenomas associated with oral contraceptives. *Ann Intern Med* 1981; 105: 269-9.
- 4) GORDON SC, REDDY KR, LIVINGSTONE AS, JEFFERS LJ, SCHIFF ER. Resolution of a contraceptive-steroid-induced hepatic adenoma with subsequent evolution into hepatocellular carcinoma. *Ann Intern Med* 1986; 105: 547-49.
- 5) JACOBS MB. Hepatic infarction related to contraceptive use. *Arch Med Intern* 1984; 144.
- 6) YAGER JD, CAMPBELL HA, LONGNECKER DS et al. Enhancement of hepatocarcinogenesis in female rats by ethinyl estradiol and mestranol but not estradiol. *Cancer Res* 1984; 44: 3862.
- 7) OKNER RK, DAVISON CS. Hepatic effects of oral contraceptives. *N Engl J Med* 1967; 276: 331-334.
- 8) ROYAL COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONER'S ORAL CONTRACEPTION STUDY. Oral contraceptives and gallbladder disease. *Lancet* 1982; 2: 957.
- 9) SCHREIBER AJ, SIMON FR. Estrogen-induced cholestasis: clues to pathogenesis and treatment. *Hepatology* 1983; 3: 607.
- 10) SCRAGG RKR, MCMICHAEL AJ, SEAMARK RF. Oral contraceptives, pregnancy, and endogenous o estrogen in gallstone disease. A case control study. *Br Med J* 1975; 288: 1795.
- 11) STERUP K, HOSBECH J. Budd Chiari syndrome after taking o. contac. *Br Med J* 1967; 4: 660.
- 12) TESLUK H, LAWRIE J. Hepatocellular adenoma: its trasformation to carcinoma in a user of oral contraceptives. *Ann Intern Med* 1977; 86: 180-2.
- 13) URBAN E, FRANK BW, KERN F, JR. Liver dysfunction with mestranol but not with norethynodrel in a patient with Enovid-induced jaundice. *Ann Int Med* 1968; 598-602.
- 14) VORE M, MONTGOMERY C, MEYERS M. Steroid during glucuronides: characterization of a new class of cholestatic agents. *Drug Met Rev* 1983; 14: 1005.
- 15) WINKLER K, POULSEN H. Liver disease with periportal sinusoidal dilatation. A possible complication to contraceptives steroids. *Scand J Gastroenterol* 1975; 10: 699-704.
- 16) WRIGHT-MILLWARD-SALDER-ALBERTI-KARRAN. Liver and biliary disease. 2nd Ed. London: Bailliere-Tindall 1985.
- 17) WU SM, SPURNY CM, KLOTZ AP. Budd Chiari syndrome after taking o.c. *Am J Digest Dis* 1977; 22: 622-28.

Long-term therapy in childhood asthma: clinical and auxological effects.

M. VERINI, A. VERROTTI, A. D'ARCANGELO, G. MISTICONI, F. CHIARELLI, G. MORGESE

Department of Pediatrics, University of Chieti - Italy

Abstract. — The authors studied the effect of different therapeutical regimens on the growth of children suffering from asthma.

These patients were subdivided into four groups of ten patients according to their therapeutic regimens:

Group A = ketotifene (1 mg, two times/day),

Group B = dipropionate beclomethasone + salbutamol (100 + 200 mcg, 3 times/day),

Group C = ketotifene + dipropionate beclomethasone,

Group D = disodium cromoglycate (20 mg, 3 times/day).

The patients were followed for at least 1 year.

Our study has shown that all the children treated with the four different regimens had a normal growth and growth velocity.

Key Words:

Asthma, Growth.

Introduction

It is well-known that ketotifene, beclomethasone dipropionate, and disodium

cromoglycate are the principal drugs for the therapy of allergic asthma. This disease is often a chronic disease and consequently the therapy must be continued for a long period of time.

When these drugs are given to patients for a long-term treatment, it is possible that they show the signs of side effects. In particular, it is possible that these drugs can affect the growth; this side effect is particularly important in pediatric age.

For these reasons, many authors¹⁻⁶ have studied the effects of a prolonged therapy on the statural growth, but the results of the different studies are conflicting.

Moreover, it is crucial to compare different therapeutic regimens to evaluate which drug can affect the growth, and how severely, in order to find the safest therapeutic regimen that can control the symptoms of the disease.

This is the aim of the study: in fact we have decided to carry out this study on four groups of patients who followed four different long-term therapies to determine the effects on growth.